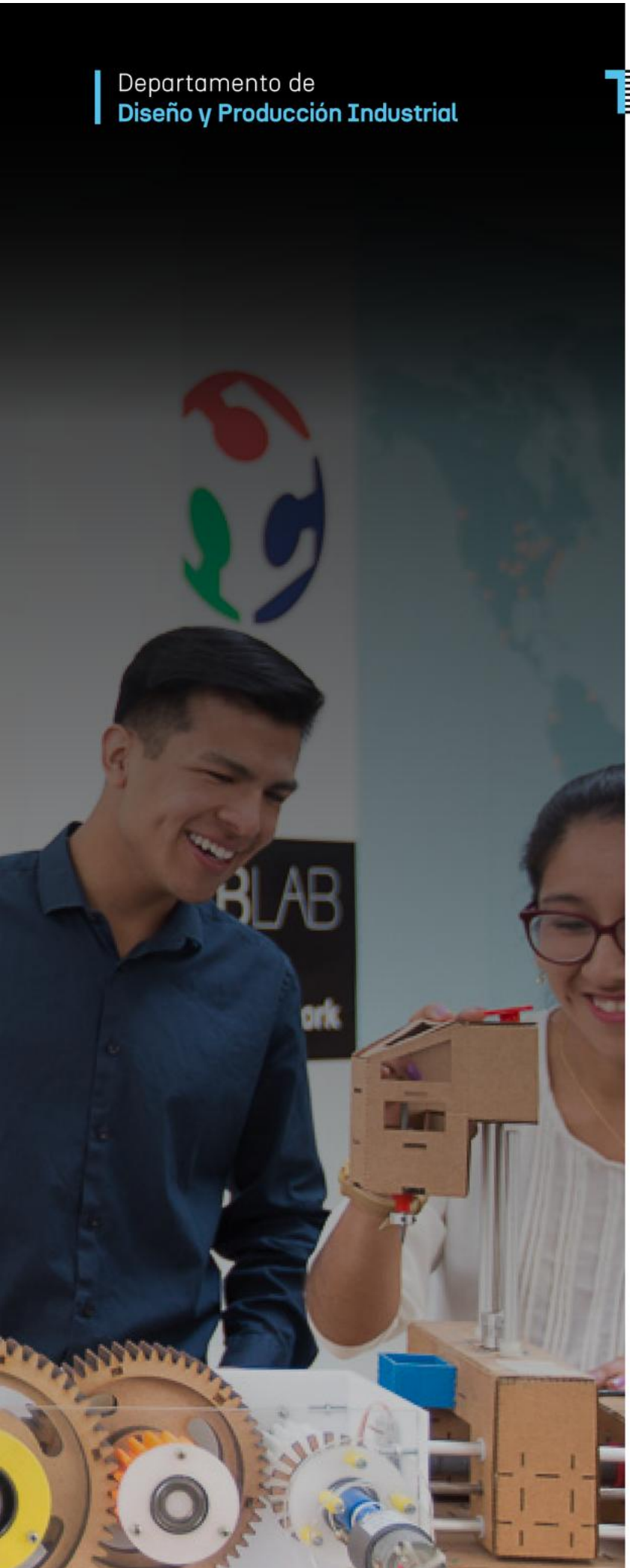


Tecsup TECNOLOGÍA CON SENTIDO

LABORATORIO N°01

Introducción al Desing Thinking

Semana 1

Docente:

Alicia Sánchez Arana

Curso:

Investigación e Innovación Tecnologica

Estudiante:

Angeles Castillo, Cristopher (100%)

Becerra Medina, Emerson (100%)

Calderon Anampa, Alexis (100%)

Cornelio Romero, Jeimy (100%)

INTRODUCIÓN AL DESIGN THINKING

TEMA | UNIDAD:

El prototipado rápido y su relación con la metodología Design Thinking

ELEMENTOOS DE LA CAPACIDAD:

Comprender los fundamentos del Design Thinking y el prototipado rápido.

FUNDAMENTO TEÓRICO:

En este laboratorio se aplicarán algunas fases de Design Thinking para identificar un problema relacionado con un Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) y proponer una solución innovadora que pueda materializarse mediante el uso de tecnologías disponibles en el FabLab. Para ello, es necesario comprender los siguientes conceptos:

Design Thinking:

Es una metodología de innovación centrada en el usuario que permite comprender problemas, generar ideas creativas y desarrollar soluciones mediante un proceso estructurado.

Empatizar:

Es la fase en la que se busca comprender a los usuarios afectados por un problema, identificando sus necesidades, dificultades y contexto.

Definir:

Consiste en analizar la información obtenida en la fase de empatía para delimitar claramente el problema que se desea resolver.

Idear:

Es la etapa en la que se generan diferentes propuestas de solución mediante la creatividad y el trabajo colaborativo.

Prototipar:

Consiste en representar una primera versión de la solución propuesta mediante un modelo, boceto o esquema que permita visualizar cómo funcionará.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

En equipos de trabajo, los estudiantes identificarán un problema real de su entorno relacionado con un Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) y vinculado a su carrera

profesional. A partir de ello, analizarán la situación y definirán claramente el problema que desean resolver.

Posteriormente, aplicarán algunas fases de la metodología Design Thinking para generar ideas de solución innovadoras y plantear un prototipo inicial, considerando el uso de tecnologías disponibles en el FabLab.

PROCEDIMIENTO:

Etapa 1: Empatizar

Identificar un problema real relacionado con un Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) y vinculado a la carrera profesional del equipo.

Analizar quiénes son los usuarios afectados y cuáles son sus principales necesidades o dificultades dentro de su contexto (institución, comunidad o sector productivo).

DESARROLLO - PROYECTO MEDI-COOL

Nombre del proyecto: MEDI-COOL – Sistema portátil inteligente de refrigeración pasiva para insumos médicos.

Problema identificado:

Durante emergencias climáticas causadas por el Fenómeno del Niño en el Perú (inundaciones, huaicos, lluvias extremas), los centros médicos y postas de salud en zonas vulnerables necesitan trasladar vacunas, insulina y otros medicamentos termosensibles a zonas seguras o centros de acopio. Sin embargo, enfrentan las siguientes dificultades:

• Cortes prolongados de energía eléctrica que inutilizan los refrigeradores convencionales.

• Carreteras bloqueadas por deslizamientos que alargan los tiempos de transporte a varias horas.

• Temperaturas ambientales elevadas, especialmente en la costa norte peruana.

• Centros médicos afectados estructuralmente que requieren evacuación inmediata de insumos.

El problema crítico no es solamente mantener el frío durante el transporte, sino la falta de certeza sobre si la cadena de frío se mantuvo intacta durante todo el traslado. Si un lote de vacunas estuvo fuera del rango de temperatura (2–8 °C) aunque sea por unos minutos, pierde su eficacia y debe descartarse, generando pérdidas económicas y poniendo en riesgo la salud de la población.

Usuarios afectados:

• Usuarios directos: Personal médico, enfermeras, brigadistas de salud y transportistas logísticos de las postas y centros de salud en zonas afectadas por el Fenómeno del Niño.

• Usuarios indirectos: Pacientes vulnerables (niños, adultos mayores, personas con enfermedades crónicas) que dependen de vacunas y medicamentos refrigerados.

Relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS):

• ODS 3 – Salud y Bienestar: Garantizar el acceso a vacunas y medicamentos seguros

durante emergencias, preservando la cadena de frío.

• ODS 13 – Acción por el Clima: Desarrollar un sistema resiliente ante los desastres climáticos provocados por el Fenómeno del Niño, fortaleciendo la capacidad de adaptación de las comunidades.

Vinculación con las carreras profesionales:

• Diseño y Desarrollo de Software: Desarrollo del firmware del ESP32, la aplicación móvil de monitoreo, el sistema de alertas inteligentes y el modelo predictivo con inteligencia artificial.

• Gestión y Producción: Diseño y fabricación de la carcasa aislante multicapa usando tecnologías del FabLab (impresión 3D, corte láser), selección de materiales térmicos (PCM), gestión logística del transporte de insumos y análisis de costos de producción.

Etapa 2: Definir

DESARROLLO:

Declaración del problema:

En situaciones de emergencia provocadas por el Fenómeno del Niño, el personal de salud de zonas vulnerables del Perú no cuenta con un sistema confiable, portátil y sin dependencia eléctrica que les permita transportar insumos médicos termosensibles manteniendo la cadena de frío verificable. Las soluciones actuales (hieleras convencionales o cajas de tecnopor con gel) no ofrecen monitoreo de temperatura, no generan registros del historial térmico y no alertan cuando la temperatura sale del rango seguro, lo que resulta en pérdida de medicamentos y riesgo para la salud de los pacientes.

Pregunta guía:

¿Cómo podríamos diseñar un sistema portátil de refrigeración pasiva que no dependa de energía eléctrica para mantener el frío, pero que además registre, monitoree y alerte sobre las condiciones de temperatura de los insumos médicos durante su transporte en emergencias del Fenómeno del Niño, garantizando al personal de salud la certeza de que la cadena de frío se mantuvo dentro del rango establecido?

Etapa 3: Idear

DESARROLLO:

A continuación, se presentan tres ideas de solución innovadoras generadas por el equipo:

Idea 1: MEDI-COOL – Sistema portátil inteligente de refrigeración pasiva (IDEA SELECCIONADA)

Una caja portátil con aislamiento multicapa y materiales de cambio de fase (PCM) que mantiene la temperatura de forma 100% pasiva (sin compresor ni electricidad para el frío). Integra un microcontrolador ESP32 con sensores de temperatura DS18B20 (interior, PCM y exterior) que monitorean en tiempo real, registran el historial térmico completo y envían alertas predictivas al celular del transportista mediante Bluetooth. Incluye una pantalla OLED, LEDs indicadores y buzzer de alarma. La carcasa se fabricaría con tecnologías del FabLab (impresión 3D y corte láser). Esta idea fue seleccionada por ser la más viable, económica y la que mejor integra las dos carreras del equipo.

Idea 2: Mochila con refrigeración solar activa

Una mochila ergonómica equipada con paneles solares flexibles que alimentarían un micro-compresor de refrigeración tipo Peltier para mantener activamente la temperatura. Incluiría un compartimento aislado para medicamentos. Esta idea fue descartada porque los sistemas de refrigeración activa (compresores o celdas Peltier) consumen mucha energía, incrementan significativamente el peso y el costo del dispositivo, y son susceptibles a fallas mecánicas durante traslados en condiciones adversas.

Idea 3: Red de drones logísticos para transporte aéreo de medicinas

Utilizar drones preprogramados con rutas de vuelo para trasladar medicamentos por vía aérea, evitando las carreteras bloqueadas. Los drones llevarían compartimentos con hielo seco y sensores básicos. Esta idea fue descartada debido a la baja capacidad de carga de los drones comerciales, los fuertes vientos que acompañan al Fenómeno del Niño que dificultan el vuelo, el alto costo de implementación y las limitaciones regulatorias del espacio aéreo peruano.

Etapa 4: Prototipar

DESARROLLO:

Propuesta de solución seleccionada: MEDI-COOL

MEDI-COOL es un sistema portátil inteligente de refrigeración pasiva para insumos médicos. Su innovación principal es que no solo mantiene la temperatura, sino que la vigila, registra y predice cuándo podría salir del rango seguro.

Componente físico – Diseño y fabricación (Tecnologías FabLab):

La caja se diseñaría con una estructura modular multicapa:

• Capa exterior: Carcasa rígida fabricada mediante impresión 3D y/o corte láser en el FabLab, diseñada para resistir golpes durante el transporte.

• Capa de aislamiento: Material aislante térmico (poliestireno expandido o poliuretano) para minimizar la transferencia de calor.

• Capa de PCM (Material de Cambio de Fase): En lugar de hielo convencional, se utilizarían paquetes de PCM calibrado para trabajar alrededor de los 4–5 °C. El PCM absorbe calor al cambiar de fase (sólido a líquido), manteniendo una temperatura estable durante más tiempo que el hielo.

• Compartimento interior: Espacio protegido donde se colocan los medicamentos o vacunas.

Componente electrónico – Hardware:

La refrigeración es 100% pasiva; la batería solamente alimenta el sistema de monitoreo:

• Microcontrolador ESP32 (con Wi-Fi y Bluetooth integrados) – aproximadamente S/47.

• 3 sensores de temperatura DS18B20: uno dentro del compartimento de medicamentos, uno junto al PCM y uno en el exterior.

• Pantalla OLED que muestra: temperatura actual, rango configurado (2–8 °C), estado (Normal/Alerta), nivel de batería y autonomía estimada.

• LED rojo y buzzer para alarma sonora y visual.

• Batería de litio 18650 (3.7V, 3000mAh) con módulo de carga TP4056 – aproximadamente S/35.

Componente de software – Aplicación móvil:

El ESP32 envía datos por Bluetooth al celular del transportista. La aplicación mostraría:

• Estado actual: temperatura interna, temperatura máxima y mínima registradas, tiempo de transporte.

• Gráfico de historial: curva de temperatura vs. tiempo durante todo el traslado, permitiendo demostrar que los insumos se mantuvieron dentro del rango.

• Alertas inteligentes: si la temperatura alcanza 7.5 °C y sigue subiendo (ej. 7.2 → 7.5 → 7.7 → 7.9 °C), el sistema avisa preventivamente antes de que salga del rango.

Componente de inteligencia artificial – Predicción:

El sistema recopilaría datos de: temperatura interna, temperatura exterior, temperatura del PCM, número de aperturas de la tapa y evolución temporal. Con estos datos, un modelo predictivo estimaría cuánto tiempo falta para que la temperatura supere el límite configurado. Por ejemplo: "Advertencia: La temperatura podría salir del rango en aproximadamente 80 minutos". Esto permite al personal de salud tomar medidas preventivas (cambiar el PCM, reducir aperturas, acelerar el traslado).

Funcionamiento general:

1. Se preenfría el PCM y se coloca dentro de la caja junto con los medicamentos.

2. Se enciende el sistema electrónico con un botón.

3. La pantalla muestra la temperatura en tiempo real y el estado.

4. El transportista conecta su celular por Bluetooth y visualiza el monitoreo en la app.

5. Durante el transporte, si la temperatura sube peligrosamente, el sistema emite alertas visuales, sonoras y en el celular.

6. Al llegar al destino, se puede exportar el historial completo como evidencia de que la cadena de frío se mantuvo.

PREGUNTAS DE REFLEXIÓN:

1. ¿Por qué el problema identificado es relevante para el contexto o entorno analizado?

El Fenómeno del Niño es un evento climático recurrente que afecta severamente a la costa peruana, especialmente las regiones de Piura, Lambayeque, La Libertad y Lima norte. Durante estos eventos, las inundaciones destruyen infraestructura de salud y bloquean vías de comunicación, dejando a poblaciones vulnerables sin acceso a medicamentos esenciales. La pérdida de la cadena de frío durante el transporte de vacunas e insulina no solo genera pérdidas económicas (un lote de vacunas puede costar miles de soles), sino que pone en riesgo directo la vida de niños, adultos mayores y pacientes crónicos. Contar con un sistema que garantice y demuestre la conservación adecuada de estos insumos es crítico para la respuesta sanitaria ante desastres.

2. ¿De qué manera el problema se relaciona con el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) seleccionado?

Se relaciona directamente con el ODS 3 (Salud y Bienestar), ya que busca garantizar el acceso a vacunas y medicamentos seguros y eficaces en situaciones de emergencia, contribuyendo a la meta 3.8 de cobertura sanitaria universal. También se vincula con el ODS 13 (Acción por el Clima), al desarrollar una solución tecnológica que fortalece la resiliencia de las

comunidades ante los desastres climáticos, permitiendo una respuesta sanitaria más efectiva cuando ocurren eventos extremos como el Fenómeno del Niño.

3. ¿Cómo ayuda la metodología Design Thinking a comprender mejor las necesidades de los usuarios?

La metodología Design Thinking nos permitió centrarnos primero en las personas antes que en la tecnología. En la fase de Empatizar, identificamos que el problema real del personal de salud no era simplemente "mantener el frío" (para eso ya existen hieleras), sino la incertidumbre de no saber si la cadena de frío se rompió durante el transporte. Esta comprensión profunda del usuario nos llevó a diseñar una solución que no solo conserva la temperatura, sino que la registra, monitorea y predice, resolviendo la necesidad real del usuario. Sin Design Thinking, probablemente habríamos diseñado solo una caja más aislada, sin el componente inteligente que es nuestra verdadera innovación.

4. ¿Qué ventajas tendría la solución propuesta frente a otras posibles alternativas?

MEDI-COOL presenta las siguientes ventajas competitivas:

• No depende de electricidad para la refrigeración: al ser pasiva, funciona perfectamente durante cortes de energía prolongados.

• Monitoreo inteligente y verificable: a diferencia de una hielera convencional, genera un historial completo que demuestra que la cadena de frío se mantuvo.

• Alertas predictivas: no solo avisa cuando la temperatura sale del rango, sino que predice

cuándo lo hará, dando tiempo para actuar.

• Bajo costo: los componentes electrónicos (ESP32, sensores, batería) suman aproximadamente S/120–150, mucho menos que los sistemas comerciales de monitoreo de cadena de frío.

• Fabricación accesible: la carcasa puede producirse con tecnologías de FabLab disponibles en instituciones educativas.

• Integra ambas carreras: combina desarrollo de software e IoT con gestión de producción y logística.

CONCLUSIONES:

1. La importancia de comprender las necesidades de los usuarios para plantear soluciones innovadoras:

A través de la fase de empatía, comprendimos que el personal de salud en zonas de desastre no necesita simplemente una mejor caja fría, sino una herramienta que les brinde certeza y evidencia de que los medicamentos se mantuvieron en condiciones adecuadas. Esta comprensión nos permitió orientar la solución hacia el monitoreo inteligente como valor diferencial, demostrando que escuchar al usuario es fundamental para innovar de manera pertinente.

2. La utilidad de aplicar la metodología Design Thinking en la identificación y solución de problemas:

Design Thinking nos brindó una estructura clara para pasar de un problema amplio (los efectos del Fenómeno del Niño) a una solución concreta y accionable (MEDI-COOL). Cada

etapa nos permitió profundizar progresivamente: desde entender el contexto, delimitar el problema específico, generar múltiples alternativas y finalmente seleccionar y describir un prototipo viable. Sin esta metodología, el proceso habría sido desordenado y probablemente habríamos saltado directamente a una solución sin comprender bien el problema.

3. El aporte de las tecnologías del FabLab en el desarrollo de prototipos y soluciones innovadoras:

Las tecnologías del FabLab, como la impresión 3D y el corte láser, permiten fabricar carcasas personalizadas y funcionales de manera rápida y a bajo costo, lo cual es ideal para el prototipado. En el caso de MEDI-COOL, el FabLab nos permitiría diseñar y fabricar una carcasa con geometrías específicas para alojar el PCM, los sensores y la electrónica, así como iterar rápidamente sobre el diseño basándonos en pruebas térmicas reales.

4. Posibles mejoras o ajustes que podrían realizarse a la solución propuesta:

• Integrar un módulo GPS para rastrear la ubicación de la caja en tiempo real durante el transporte.

• Implementar conectividad LoRa para enviar datos en zonas sin cobertura celular ni Wi-Fi.

• Desarrollar un panel web centralizado para que los centros de salud puedan monitorear múltiples cajas simultáneamente.

• Realizar pruebas con diferentes tipos de PCM para optimizar la duración de la temperatura objetivo.

• Agregar un sensor de apertura de tapa (reed switch) para registrar cada vez que se abre

la caja y correlacionarlo con los cambios de temperatura.

• Certificar el dispositivo bajo normativas de la DIGEMID para uso en la cadena de frío farmacéutica oficial.